

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Técnicas de Coagulación Sanguínea

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSLB	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnicas de coagulación sanguínea
SEMESTRE	2do Semestre	N° ACTIVIDAD	11
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	3 Módulos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar técnicas de coagulación en contexto de un laboratorio clínico con precisión y calidad en los procedimientos. • Desarrollar destrezas en el manejo adecuado del material e instrumental de laboratorio y en la manipulación segura de muestras biológicas simuladas. • Aplicar los aspectos básicos para la correcta realización de los exámenes de laboratorio, para medir la coagulación sanguínea, en la actividad simulada.			

3: INTRODUCCIÓN

El estudio de la coagulación sanguínea es fundamental en el laboratorio clínico, ya que permite evaluar la integridad y funcionalidad de las distintas vías de la hemostasia. Las pruebas de **Tiempo de Protrombina (TP)** y **Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK)** son técnicas básicas y esenciales para detectar alteraciones en la **vía extrínseca** e **intrínseca** de la coagulación, respectivamente. Estas pruebas son ampliamente utilizadas en el monitoreo de tratamientos anticoagulantes, en la evaluación preoperatoria y en el diagnóstico de trastornos hemorrágicos o trombóticos.

En este contexto, es importante destacar la relevancia de la **etapa preanalítica**, que abarca desde la preparación del paciente y la correcta toma de muestra, hasta su manipulación, transporte y conservación. Errores en esta etapa pueden comprometer seriamente la confiabilidad de los resultados y afectar la toma de decisiones clínicas.

Además del TP y el TTPK, el laboratorio clínico cuenta con otras pruebas que permiten una evaluación más completa del sistema de coagulación, como el **Tiempo de Trombina (TT)**, el **fibrinógeno plasmático**, el **dímero-D**, los **productos de degradación de fibrina (PDF)** y los **estudios específicos de factores de coagulación**. Estas pruebas complementarias son clave para el diagnóstico y seguimiento de coagulopatías hereditarias, adquiridas y estados trombóticos o fibrinolíticos.

4: DESARROLLO DEL TEMA

PRUEBAS DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA:

a) Etapa pre-analítica:

La etapa preanalítica es fundamental en la realización de pruebas de coagulación como el **Tiempo de Protrombina (TP)** y el **Tiempo de Tromboplastina Parcial (TTPK o TTPa)**, ya que cualquier error en esta fase puede afectar significativamente los resultados e incluso llevar a una interpretación clínica errónea. Esta fase incluye **desde la preparación del paciente y la recolección de la muestra, hasta su transporte y almacenamiento** antes del análisis. En el caso de las pruebas de coagulación, se requiere especial atención a aspectos como:

- **Tipo de muestra:** sangre venosa.
- **Anticoagulante adecuado:** citrato de sodio al 3,2% en proporción 9:1 con la sangre.
- **Volumen correcto de llenado del tubo**, ya que un sobrellenado o subllenado puede alterar los tiempos de coagulación.
- **Homogeneización suave** de la muestra para evitar la formación de coágulos.
- **Tiempo y condiciones de transporte**, evitando temperaturas extremas o demoras prolongadas.



Una correcta fase preanalítica garantiza la confiabilidad del resultado y contribuye a una adecuada toma de decisiones clínicas. Por ello, es esencial que los estudiantes comprendan y practiquen cuidadosamente cada paso de esta etapa.

b) Hemostasia y Coagulación

La coagulación es un proceso fisiológico que previene la pérdida de sangre tras una lesión vascular. Involucra tres etapas:

- hemostasia primaria
- coagulación secundaria (cascada de coagulación)
- fibrinólisis.

Las pruebas TP y TTPK permiten evaluar las diferentes vías implicadas:

- **TP (Tiempo de Protrombina):** Evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación. Mide el tiempo que tarda en formarse un coágulo tras añadir tromboplastina y calcio al plasma.
- **TTPK (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada):** Evalúa la vía intrínseca y común. Se utiliza un activador de contacto (como caolín o celita), fosfolípidos y calcio.

c) TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)

El Tiempo de Protrombina (TP) consiste en determinar el tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado tras añadirle tromboplastina. Esta técnica evalúa la **vía extrínseca** de la coagulación y permite detectar alteraciones en los factores VII, X, V, II y I. Es útil para el estudio de personas con hepatopatías, coagulación intravascular diseminada (CIVD), déficit de vitamina K, o bajo tratamiento con anticoagulantes orales (TACO).

Para obtener el resultado, se agrega tromboplastina cálcica a la muestra, activando la cascada de coagulación. El tiempo de formación del coágulo se mide en segundos y se expresa como **tiempo de protrombina**.

Los valores pueden reportarse en segundos, porcentaje de actividad (%), razón de TP (R) o razón internacional normalizada (INR). La conversión a INR se realiza usando el **Índice Internacional de Sensibilidad (ISI)**, que viene especificado por el fabricante del reactivo en cada lote

d) TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPK)

El **Tiempo Parcial de Tromboplastina Activada (TTPa o TTPk)**, también llamado **tiempo de cefalina**, mide el tiempo que tarda en coagular un plasma citratado tras añadir calcio, un activador (caolín) y un fosfolípido sustituto.

Evalúa la **vía intrínseca** de la coagulación, detectando deficiencias en todos los factores, excepto VII y XIII.

Se utiliza para, estudio de alteraciones en la cascada intrínseca, sospecha de anticoagulantes circulantes o inhibidores.

e) OTRAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN

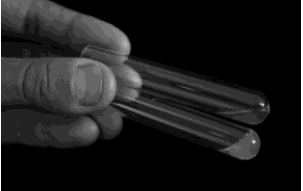
Además del TP y el TTPK, existen otras pruebas de laboratorio que permiten evaluar el proceso de coagulación sanguínea en los pacientes. Algunas de las más comunes son:

- **Tiempo de Trombina (TT):** evalúa la conversión de fibrinógeno en fibrina.
- **Fibrinógeno plasmático:** mide la concentración de esta proteína clave en la coagulación.
- **Productos de degradación de fibrina (PDF) y Dímero-D:** útiles para detectar procesos fibrinolíticos y trombóticos.
- **Tiempo de coagulación activado (ACT):** utilizado especialmente en contextos quirúrgicos o con anticoagulación intensa.

- **Estudios de agregación plaquetaria y pruebas específicas de factores de coagulación:** se utilizan para el estudio de coagulopatías hereditarias o adquiridas.

Estas pruebas complementan la evaluación global del sistema hemostático y ayudan a detectar trastornos específicos de la coagulación.

5: DESCRIPCIÓN

Descripción	Imagen referencia	Justificación
TP Manual: 1. Llevar la tromboplastina a 37 °C por al menos 10 minutos antes del ensayo.		El reactivo de tromboplastina debe estar a temperatura fisiológica de 37°C, para su correcto funcionamiento, con el fin de activar la cascada de la coagulación sanguínea.
2. Colocar 0.1 mL (100 µL) de plasma control en un tubo limpio y mantenerlo a 37 °C por 2 minutos.		El plasma control simula el plasma sanguíneo de un paciente, y también debe ser llevado a temperatura de 37°C.
3. Agregar 0.2 mL (200 µL) de tromboplastina con calcio al tubo con plasma control (también a 37 °C).		Al adicionar la tromboplastina previamente calentada al tubo con control, se da inicio al proceso de coagulación in vitro
4. Iniciar el cronómetro inmediatamente tras agregar el reactivo (tromboplastina).		El tiempo debe comenzar en el preciso instante en el que se agrega el reactivo a el plasma control
5. Observar la formación del coágulo y detener en tiempo en cuanto se observe su formación (inversión del tubo o agitación suave).		El tiempo debe detenerse en cuanto se observe los primeros rastros de la formación del coagulo.
6. Registrar el tiempo desde la adición del reactivo hasta la formación visible del coágulo.		El tiempo en segundos, que se demora en formar el coagulo, una vez agregado el reactivo, corresponde al Tiempo de protrombina (TP) de la técnica manual.

TP automatizado (equipo coatron M1) 7. Encender el equipo Coatron M1 (ON), dejarlo estabilizar y Verificar que la temperatura de incubación esté en 37 °C (luz Ready, en verde)		Al encender el equipo, este se debe estabilizar. Cuando la luz esté en color verde, significa que la se puede utilizar.															
8. Seleccionar en el menú del equipo la opción correspondiente a TP (PT o Prothrombin Time).		En el botón “Menú”, usted puede seleccionar la técnica que va a realizar, ya sea TP, TTPK, TT, fibrinógeno etc.															
9. Cargar una cubeta en la posición de incubación del equipo.		Las cubetas son específicas para este equipo y no pueden ser utilizadas en otros. La posición de incubación es un espacio en donde la muestra llegará a la temperatura de reacción.															
10. Pipetear 100 µL de plasma control dentro de la cubeta en incubar por 2 minutos.		El plasma control, cumple la función de la muestra de plasma paciente y debe ser posicionada en la cubeta, para llegar a la temperatura de reacción.															
11. Insertar la cubeta en la ranura de lectura del equipo y presionar el botón “Optic”		La posición de la cubeta que está en rojo, es la posición de lectura del equipo.															
12. Agregar rápidamente 200 µL de reactivo de tromboplastina con calcio (precalentado si lo requiere el fabricante) y presionar nuevamente el botón “OPTIC”.		Una vez que se agrega el reactivo, comienza la cascada de la coagulación. El equipo medirá de forma óptica, la formación de turbidez en la muestra y detiene el tiempo, cuando el coagulo esté formado.															
13.Registrar los resultados obtenidos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th><th>Valor normal (adultos)</th><th>Unidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP</td><td>11 – 15</td><td>segundos</td></tr> <tr> <td></td><td>70 – 100</td><td>%</td></tr> <tr> <td></td><td>0,8 – 1,2</td><td>INR</td></tr> <tr> <td>TTPa o TTPK</td><td>25 – 35</td><td>segundos</td></tr> </tbody> </table>	Parámetro	Valor normal (adultos)	Unidad	TP	11 – 15	segundos		70 – 100	%		0,8 – 1,2	INR	TTPa o TTPK	25 – 35	segundos	El Tiempo de Protrombina (TP) se informa en segundos, porcentaje y INR porque cada dato aporta información distinta y útil para interpretar la coagulación, especialmente en pacientes en tratamiento anticoagulante.
Parámetro	Valor normal (adultos)	Unidad															
TP	11 – 15	segundos															
	70 – 100	%															
	0,8 – 1,2	INR															
TTPa o TTPK	25 – 35	segundos															

5: PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares) “Técnica de coagulación manual”

Conducta	Si	No
1. Utiliza guantes y pechera		
2. Coloca 100 µL de plasma control en un tubo Kahn limpio y con la identificación de la muestra control		
3. Lleva el plasma control al baño termorregulado 37 °C por 2 minutos.		
4. Agrega 200 µL de tromboplastina con calcio al tubo con plasma		
5. Observa la formación del coágulo (inversión del tubo o agitación suave).		
6. Registra los resultados obtenidos (segundos en la formación del coagulo)		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares) Técnica de coagulación Semiautomática

Conducta	Si	No
1. Utiliza EPP (guantes y pechera)		
2. Verifica que el equipo Coatron M1, esté listo para su uso, con la luz de encendido en “Verde”		
3. Selecciona en el menú del equipo la opción correspondiente a TP (PT o Prothrombin Time)		
4. Carga una cubeta en la posición de incubación del equipo, con 100 ul de muestra control (fase de preincubación aprox. 2 minutos).		
5. Inserta la cubeta en la ranura de lectura del equipo		
6. Agrega 200 µL de reactivo de tromboplastina con calcio, en la cubeta con muestra		
7. Comienza la lectura presionando el botón “optic”.		
8. Deja registro de los resultados obtenidos		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. de la Vega E, Gómez-Aguado F, Corcuera MT. *Técnicas de análisis hematológico*. 1ª ed. Madrid: Síntesis; 2016.
2. Palomo IG, Pereira GJ, Palma BJ. *Hematología: fisiopatología y diagnóstico*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2005.